

Saúde Gamificada — Modelagem do Banco de Dados

Visão geral das relações

- `users` 1—1 `avatars`
- `users` 1—N `daily_checkins`
- `users` N—N `organizations` (via `organization_members`)
- `organizations` 1—N `organization_members`
- `users` N—N `badges` (via `user_badges`)
- `users` 1—N `subscriptions` (histórico de planos)

Tabelas

users

Campo	Tipo	Observações
id	PK	
name	string	
email	string	único
password_hash	string	
xp_total	int	
streak_atual	int	
streak_recorde	int	
created_at	timestamp	

organizations

Campo	Tipo	Observações
id	PK	

name	string	
code	string	único, gerado na criação, usado para entrar na org
owner_id	FK → users	quem criou a organização
tipo	string	empresa, academia, escola... (opcional)
created_at	timestamp	

organization_members

Tabela de ligação que resolve o N:N entre `users` e `organizations`.

Campo	Tipo	Observações
id	PK	
organization_id	FK → organizations	
user_id	FK → users	
role	string	owner, admin, member
joined_at	timestamp	

Um usuário pode pertencer a várias organizações. Se a regra de negócio exigir apenas 1 org por usuário, isso é validado na aplicação — a tabela já suporta múltiplas sem problema.

avatars

1:1 com `users`.

Campo	Tipo	Observações
id	PK	
user_id	FK → users	único
level	int	1 a 5

xp	int
energia	int
força	int
vitalidade	int

No MVP, atributos simples em colunas. Se o número de indicadores crescer, migrar para um campo JSON.

daily_checkins

Campo	Tipo	Observações
id	PK	
user_id	FK → users	
date	date	
sono	string/int	resposta bruta ou já convertida em pontos
agua	string/int	
treino	string/int	
humor	string/int	
alimentacao	string/int	
energia	string/int	
score_dia	int	0-100
xp_ganho	int	
created_at	timestamp	

Constraint: único ((user_id) + (date)) — apenas 1 check-in por dia por usuário.

badges

Catálogo de medalhas e troféus.

Campo	Tipo	Observações
id	PK	
name	string	
description	string	
critério	string	ex: "streak >= 7"

user_badges

N:N entre `users` e `badges`.

Campo	Tipo	Observações
id	PK	
user_id	FK → users	
badge_id	FK → badges	
earned_at	timestamp	

subscriptions

Campo	Tipo	Observações
id	PK	
user_id	FK → users	
plano	string	free, premium, corporate, academia
status	string	
started_at	timestamp	
expires at	timestamp	

Ranking por organização

Não é necessária uma tabela própria no MVP — o ranking é calculado via query:

sql

```
SELECT u.name, SUM(d.score_dia) as total, AVG(d.score_dia) as media
FROM users u
JOIN organization_members om ON om.user_id = u.id
JOIN daily_checkins d ON d.user_id = u.id
WHERE om.organization_id = :org_id
      AND d.date BETWEEN :inicio AND :fim
GROUP BY u.id
ORDER BY total DESC;
```

Se o volume de dados crescer e a query ficar pesada, considerar uma tabela `ranking_cache`, recalculada periodicamente por um job — isso é otimização futura, não faz parte do MVP.